EKS tank

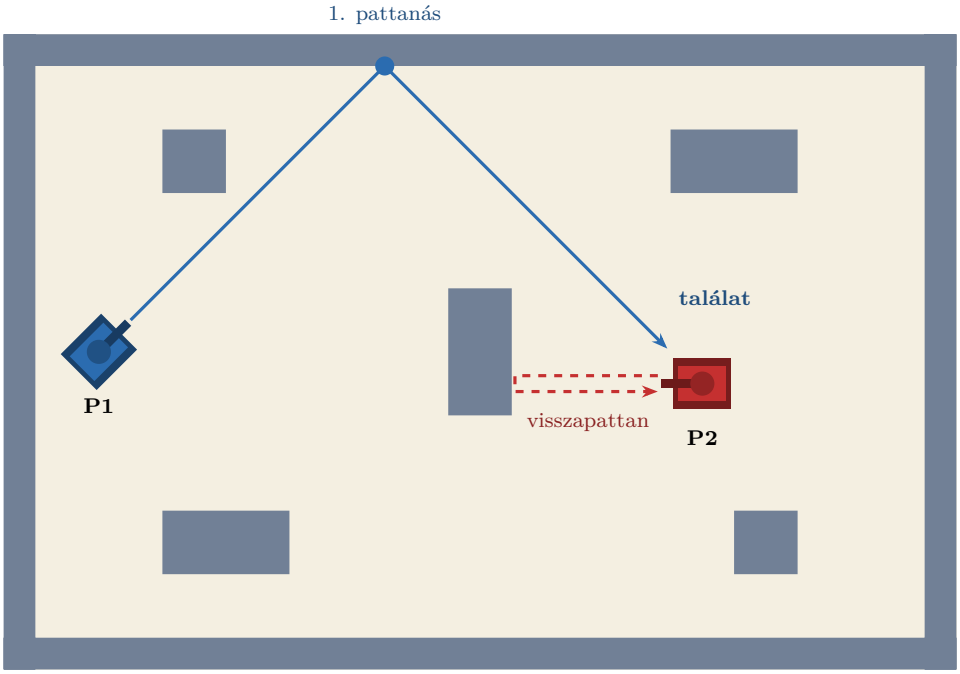
Game Design Document

Tárgy	Játék prototípusok · Miskolci Egyetem · 2026/27. őszi félév
Készítette	Deák Csaba (ILQ2OX), Lengyel János (N9XZKQ)
Oktató	Kiss Áron
Verzió	1.0 · 2026. november 9.

1 Játék koncepció

Az EKS tank felülnézetes, 2D-s arénajáték két játékosnak, akik egy gépen, egy billentyűzeten játszanak egymás ellen. Mindkét játékos egy tankot irányít, a cél a másik tank kilövése. Egyetlen találat elég, a lövedékek viszont visszapattannak a falakról, ezért a saját lövés is halálos lehet. A meccs körökből áll: aki előbb nyer 3 kört, az nyer. Minden kör a három pálya közül egy véletlenszerűen kisorsolton zajlik.

A fő élmény a rövid, feszült kör, ahol a pattanó lövés kiszámítása és a fedezék használata többet ér a gyors reakciónál. Hasonló játék: Tank Trouble.



1. ábra. Koncepcióvázlat. Kék: P1 lövése egy pattanás után eltalálja P2-t. Piros, szaggatott: P2 lövése a középső falról egyenesen visszapattan, és a saját tankját találja el.

2 Célzott platformok

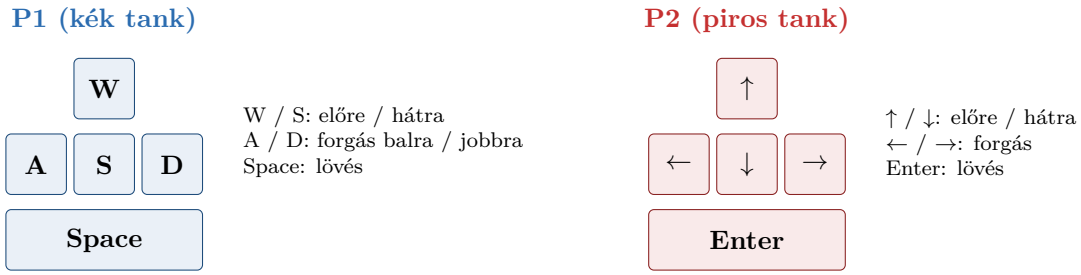
- PC, asztali böngésző (Chrome, Firefox, Edge), telepítés nélkül.
- Bemenet: egy billentyűzet, amelyen két játékos osztozik.
- Logikai felbontás 960×640 pixel (30×20 csempe, 32 pixeles csempék), a Phaser `Scale.FIT`

módjával az ablakhoz igazítva.

- Mobil nem cél: két játékos egy érintőképernyőn nem tudna kényelmesen játszani.

3 Irányítás

Az irányítás tankszerű: a tank előre-hátra halad, és helyben fordul. A torony nem fordul külön, a cső mindig a haladási irányba néz. A külön forgatható toronyhoz játékosonként még két gomb kellene, egy közös billentyűzeten ez már túl sok.



2. ábra. Billentyűkiosztás. A két játékos a billentyűzet két szélén ül.

További gombok: a menüben az **Enter** indítja a meccset, meccs közben az **Esc** visszalép a menübe. A meccs végén az **R** visszavágót indít, az **Esc** a menübe visz.

> **Kockázat (ghosting):** sok billentyűzet nem érzékel egyszerre 6–8 lenyomott gombot, ilyenkor egy-egy gombnyomás elveszik. A kiosztást az első héten több billentyűzeten kipróbáljuk, és ha kell, a lövés gombját áthelyezzük (például P2-nél a numerikus billentyűzet 0-s gombjára).

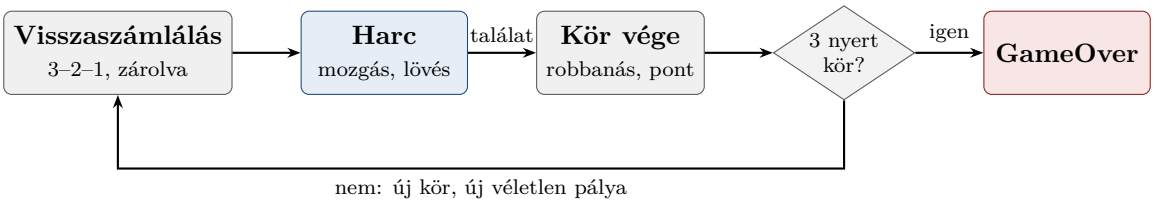
4 Játékmenet

4.1. A meccs és a kör menete

1. A menüben az Enter elindítja a meccset (0:0).
2. A játék a három pálya közül véletlenszerűen kisorsolja a kör pályáját. A tankok a pálya fix kezdőpontjain jelennek meg.
3. 3 másodperces visszaszámlálás (3–2–1) következik, ezalatt az irányítás zárolva van.
4. Harc: a játékosok mozognak és lőnek.
5. Ha egy lövedék eltalál egy tankot, a tank felrobban, és a kör véget ér. A pontot a másik játékos kapja, akkor is, ha a tankot a saját lövedéke találta el. Ha a két tank ugyanabban a pillanatban kap találatot, a kör döntetlen, és senki nem kap pontot.
6. A találat pillanatában a pályán maradt lövedékek eltűnnek, így a túlélőt már semmi nem találhatja el. 2 másodpercig látszik a kör eredménye.
7. Ha valakinek megvan a 3 nyert köre, a GameOver jelenet következik, ha nincs, új kör indul új sorsolással (2. lépés).

4.2. Szabályok és kezdőértékek

A számok kiinduló értékek, a tesztelés során finomhangoljuk őket.



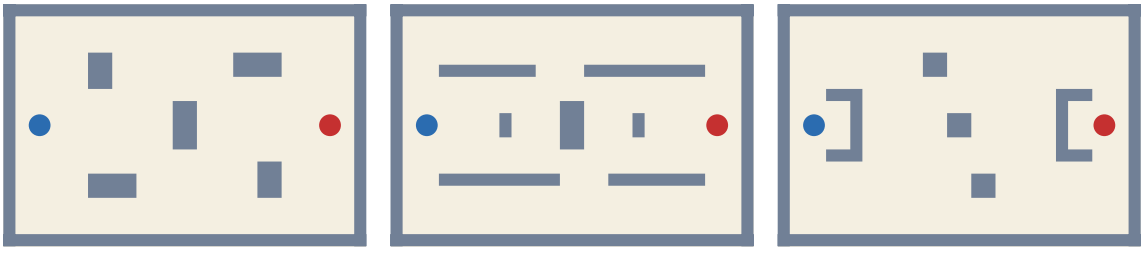
3. ábra. Egy kör állapotai. Döntetlennél (egyszerre két találat) a Kör vége állapotban senki nem kap pontot.

Paraméter	Érték
Életerő tankonként	1 találat
Győzelemhez szükséges nyert kör	3
Tank sebessége előre / hátra	140 / 90 px/s
Tank fordulási sebessége	150°/s
Lövedék sebessége	280 px/s
Egyszerre aktív lövedék tankonként	legfeljebb 3
Lövések közti minimális idő	300 ms
Lövedék élettartama	3 pattanás vagy 6 s, ami előbb jön
Visszaszámlálás a kör elején	3 s
Kör végi eredménykijelzés	2 s

A játékban nincs power-up és nincs fejlesztés: a két tank végig egyforma, csak a pálya és a játékosok döntései különböznek.

4.3. Pályák

Három pálya készül, mindegyik 30×20 csempés. Mindhárom 180°-ban forgásszimmetrikus, és a két kezdőpont is egymás tükörképe, így egyik játékos sincs előnyben. A pálya körönként sorsolódik a három közül.

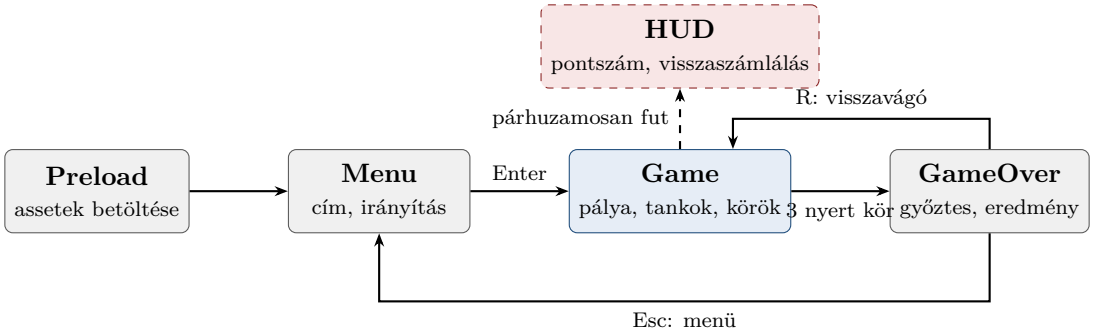


4. ábra. A három pálya vázlata. Szürke: fal, kék és piros pont: P1 és P2 kezdőpontja.

- **A: Nyílt tér.** Kevés, szétszórt fedezék, hosszú, egyenes lövésvonalak. Gyors körök.
- **B: Folyosók.** Két hosszú fal három sávra osztja a pályát. Itt a pattanó lövés a fő fegyver, a falak mentén végigcsúszó lövedékek veszélyesek.
- **C: Bunkerek.** Mindkét kezdőpontot háromoldalú fedezék védi. Lassabb, taktikusabb kör: ki kell mozdulni, és közben a saját bunker falairól visszapattanó lövés is veszélyes.

5 Jelenetek

Öt jelenet készül, a követelmény legalább 3.



5. ábra. Jelenetek és átmenetek. A HUD a Game jelenettel együtt indul, és fölötte fut. A visszavágó a Game jelenetet indítja újra (a HUD-dal együtt).

- **Preload:** betölti a sprite-okat, a spritesheeteket, a pályákat (Tiled JSON) és a hangokat, közben töltősávot mutat.
- **Menu:** cím, a billentyűkiosztás (2. ábra), az Enter indítja a meccset.
- **Game:** a pálya, a tankok, a lövedékek, az ütközések és a kör-, illetve meccslogika.
- **HUD:** külön jelenet a Game fölött. A pontszámot, a visszaszámlálást és a kör végi feliratot („P1 nyerte a kört”) mutatja.
- **GameOver:** a győztes és a végeredmény (például 3:1). R: visszavágó, Esc: menü.

6 Ütközések

Az ütközést az Arcade Physics kezeli. Az Arcade-test nem forog a sprite-tal, ezért a tank hitboxa kör (`setCircle`), így minden irányban ugyanakkora.

Ütköző pár	Hatás
Tank – fal	A tank megáll, nem tud áthaladni.
Tank – tank	A tankok nem tolhatják el egymást, egyik sem halad át a másikon.
Lövedék – fal	A lövedék visszapattan (a beesési szög egyenlő a visszaverődési szöggel), a pattanásszámláló nő. A 4. pattanás után a lövedék eltűnik.
Lövedék – tank	Találat: a tank felrobban, a kör véget ér. A saját lövedékre is érvényes.
Lövedék – lövedék	Mindkét lövedék megsemmisül, kis szikraeffekttel.

A lövedék a csőtorkolatnál jön létre, a saját tank hitboxán kívül, ezért kilövéskor nem találhatja el a saját tankot. Ha viszont a tank közvetlenül fal előtt áll, a lövés azonnal visszapattanhat rá. Ez szándékos: a falhoz tapadva lőni kockázatos.

7 Animációk és effektek

- **Robbanás:** spritesheetes animáció, amikor egy tank találatot kap.

- **Torkolattűz:** rövid, néhány képkockás villanás a cső végén lövéskor.
- **Füst:** a felrobbant tank roncsából a kör végéig.
- **Lánctalpnyom:** mozgás közben a tank mögött nyom marad, amely tweennel elhalványul.
- **Kameraeffektek:** rázkódás (`camera.shake`) találatkor, elsötétülés (`camera.fade`) a körök között.

8 Asset-ek

- **Grafika:** Kenney – Top-down Tanks Redux (CC0). A két színű tank, a csövek, a lövedékek, a robbanás- és füstképkockák, a terepcsempék és a falelemek innen jönnek.
- **Hang:** lövés, pattanás, robbanás, visszaszámlálás-sípolás, menüzene. Kenney hangcsomagok (CC0) vagy Freesound. A Freesound-fájlok licencét egyenként ellenőrizzük.
- **Betűtípus:** Kenney Fonts (CC0) a HUD-hoz és a menühöz.
- Minden külső asset forrása és licence a repó `CREDITS.md` fájljába kerül.

Sprite-lista: tank (kék, piros), lövedék, torkolattűz (képkockák), robbanás (spritesheet), füst (spritesheet), lánctalpnyom, terepcsempe, falcsempe.